

Atividade 3 - Computação em Nuvem

Aluno: Rodrigo Rodrigues de Sousa

Matrícula: 570418

Questão 02

1)

- 01 - Latência:
Quanto mais próxima do usuário, menor o tempo de resposta das aplicações.
- 02 - Custos:
Os preços variam entre regiões (compute, storage e transferência de dados).
- 03 - Disponibilidade de serviços:
Nem todos os serviços da AWS estão disponíveis em todas as regiões.
- 04 - Compliance e legislação:
Alguns dados precisam ficar em regiões específicas por leis (ex: LGPD/GDPR).
- 05 - Alta disponibilidade:
Regiões com mais AZs permitem arquiteturas mais resilientes.
- 06 - Proximidade com outros sistemas:
Integrações com sistemas externos podem exigir regiões específicas.

2)

- us-east-1 (N. Virginia) — 6 AZs
- us-east-2 (Ohio) — 3 AZs
- us-west-2 (Oregon) — 4 AZs
- sa-east-1 (São Paulo) — 3 AZs
- eu-west-1 (Ireland) — 3 AZs
- eu-west-2 (London) — 3 AZs
- eu-west-3 (Paris) — 3 AZs
- eu-central-1 (Frankfurt) — 3 AZs
- eu-north-1 (Stockholm) — 3 AZs
- ap-southeast-1 (Singapore) — 3 AZs
- ap-southeast-2 (Sydney) — 3 AZs
- ap-northeast-1 (Tokyo) — 4 AZs
- ap-northeast-2 (Seoul) — 3 AZs
- ap-south-1 (Mumbai) — 3 AZs
- ca-central-1 (Canada) — 3 AZs

Questão 03

1) Armazenamento

- 01 - Amazon S3:
Armazenamento de objetos altamente escalável.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/s3/>
- 02 - Amazon EBS:
Volumes de disco para instâncias EC2.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/ebs/>
- 03 - Amazon S3 Glacier:
Armazenamento de baixo custo para arquivamento.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/glacier/>

2) Computação

- 01 - Amazon EC2:
Máquinas virtuais escaláveis na nuvem.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>
- 02 - AWS Lambda:
Execução de código sem gerenciar servidores.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>
- 03 - Amazon ECS:
Orquestração de containers Docker.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/ecs/>

3) Banco de Dados

- 01 - Amazon RDS:
Banco relacional gerenciado.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/rds/>
- 02 - Amazon DynamoDB:
Banco NoSQL totalmente gerenciado.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>
- 03 - Amazon Aurora:
Banco relacional de alta performance compatível com MySQL/PostgreSQL.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/aurora/>

4) Rede e Entrega de Conteúdo

- 01 - Amazon VPC:
Rede virtual isolada dentro da AWS.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/vpc/>
- 02 - Amazon CloudFront:
CDN para distribuição de conteúdo global.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/cloudfront/>
- 03 - Elastic Load Balancing (ELB):
Distribuição de tráfego entre múltiplas instâncias.
Link: <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/>